

# Micro Electro Mechanical Systems

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

**Course Code**

6433D

**Credits**

4

**Periods**

5/week

## Course Details

**Title:** Micro Electro Mechanical Systems**Department:** Common**Revision:** REV\_Micro Electro Mechanical Systems**Pattern:** Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

## Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 6433D — Micro Electro Mechanical Systems**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.



## MODULE 1

# Core Principles

## Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Micro Electro Mechanical Systems.

## Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

**Malayalam Support Note:** മൈക്രോ ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റം (MEMS) എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനപദങ്ങളും ആവശ്യമായ നിർവ്വചനങ്ങളും പഠിക്കുക. ഇത് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും അതിന്റെ പ്രയോഗങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും അത്യാവശ്യമാണ്.

## MODULE 2

# Applied Methods

## Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

## Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

**Malayalam Support Note:** സാധാരണ കണക്കുകൂട്ടൽ രീതികളും പ്രവർത്തനപരമായ പ്രക്രിയകളും പ്രയോഗിക്കുക. ഇത് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും അതിന്റെ പ്രയോഗങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും അത്യാവശ്യമാണ്.

## MODULE 3

# Advanced Integration

## Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

## Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

**Malayalam Support Note:** ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുക. ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുക.

## MODULE 4

# Synthesis & Case Studies

## Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

## Study

Real-world case studies and industry project design.

**Malayalam Support Note:** സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുക. സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുക.

# Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

## Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Micro Electro Mechanical Systems.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

## Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

# Full Answer Key

**Part A & Part B:** Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.